5 >> Gestión de imágenes del sistema

No hay que confundir la creación de imágenes del sistema con las copias de seguridad vistas en el punto anterior.

La creación de una imagen consiste en la clonación o realización de una copia exacta de un disco o partición. Es decir, una copia de la estructura y contenidos del disco en uno o varios archivos que, además, son comprimidos. En caso de fallo del sistema, para restaurar esa copia basta con transferir la estructura y el contenido del disco o partición donde se realizó la copia o a otro con la mismas características hardware.

Existen varios tipos de clonación:

- **Disco a disco:** se copia todo el contenido de un disco a otro compatible, que puede ser interno o externo.
- **Partición a partición:** se copia una partición en otra, creada anteriormente, que puede estar guardada en el mismo disco o en otro. Si se guarda en el mismo disco, con un gestor de arranque se puede arrancar cualquiera de los dos sistemas.
- **A archivo de imagen:** se copia el disco o una partición en un archivo. Este archivo puede guardarse en cualquier medio (CD, DVD, memorias USB, discos internos o externos).

Existen muchas herramientas, algunas son de pago (como Norton Ghost) y otras se encuentran bajo licencia GPL, como es por ejemplo Clonezilla.

Ejemplos

Clonación de una partición a otra partición utilizando Clonezilla

El primer requisito para llevar a cabo esta práctica es disponer en el equipo una partición libre, que nosotros denominaremos *Seguridad*.

Para crear una imagen de una partición, deberemos arrancar el sistema desde el *live* CD de Clonezilla. Al iniciar, nos dará a escoger entre diferentes modalidades de arranque. En nuestro caso, escogeremos *Clonezilla live (Default settings VGA 800x600)*. A continuación se nos da a escoger entre diferentes configuraciones de idioma. Elegimos *Es_ES.UTF8 Spanish | Español*. La siguiente pantalla se refiere a la configuración de teclado, así que seleccionamos *No tocar el mapa del teclado*.

Llegados a este punto, podemos iniciar el programa seleccionando *Start Clonezilla - Iniciar Clonezilla*. Como modo de trabajo de Clonezilla, elegimos *device-image - De disco o partición a imagen o viceversa*. La siguiente pantalla nos mostrará las opciones de destino para la imagen que vamos a crear. En nuestro caso, seleccionamos *Local Device - Usar dispositivo local (disco duro, USB, etc.)*. Al pulsar <Intro>, el sistema escaneará los dispositivos existentes. Si se va a utilizar un dispositivo USB y aún no se había conectado, ahora es el momento. En este caso, como vamos a utilizar una partición del mismo disco no haría falta esperar a que lo detecte.

En la siguiente ventana, Clonezilla nos mostrará los dispositivos de destino disponibles. Como en este caso vamos a clonar una partición del disco en otra del mismo, seleccionaremos la otra partición existente en el disco, que en nuestro caso, es reconocida por Clonezilla, como:

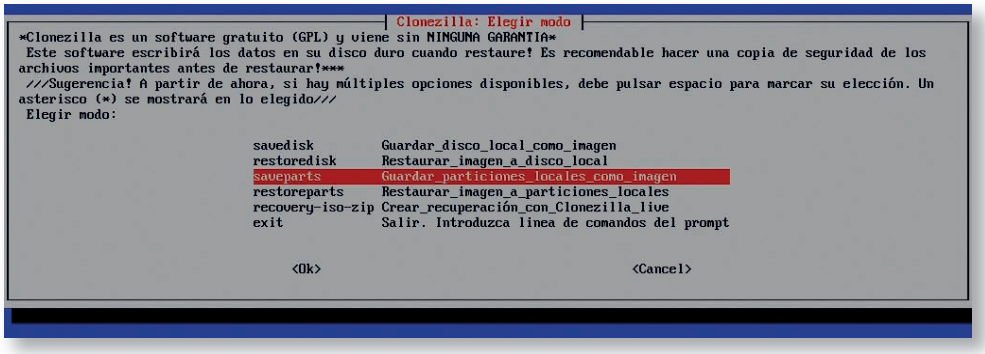
sda5 10.9GB_ntfs_Seg (IN_VOX_HARDDISK_)

A continuación, seleccionamos la carpeta donde almacenar la imagen que se va a crear. Dejaremos la opción que se muestra por defecto: / *Directorio_Superior_en_el_dispositivo_local*.

Dependiendo de la versión de Clonezilla utilizada, puede que se muestre información de todos los dispositivos o unidades actuales conectadas al equipo. Del mismo modo es posible que, en la pantalla siguiente, en función de la versión del programa que se esté usando, se muestren los modos de usuario en que se puede ejecutar Clonezilla.

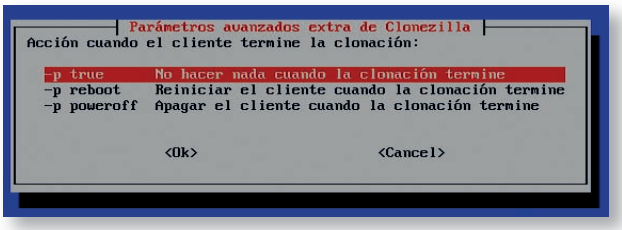
Existen dos modos de operación con Clonezilla: uno predeterminado para usuarios inexpertos y otro para usuarios avanzados que permite un gran nivel de parametrización. En nuestro caso, elegimos *Beginner – Modo principiante*. Aceptamos las opciones por defecto.

En la ventana *Elegir modo*, se valida lo que se quiere guardar. Si quisiéramos crear una imagen de todo el disco a otro disco del equipo o a un dispositivo externo, deberíamos seleccionar *savedisk – Guardar_disco local_como_imagen*. Sin embargo, como en este ejercicio estamos clonando una partición a otra del mismo disco, elegiremos la opción *saveparts – Guardar_particiones_locales_como_imagen*.



Se abre una ventana en la que se pide el nombre con el que se va a guardar la imagen. Una vez escrito hacemos clic en <*Ok*>. Seleccionamos el disco duro o partición que se quiere clonar y se hace clic en <*Ok*>.

A partir de este momento, el asistente pide que se elijan una serie de parámetros relacionados con la configuración. Si no estamos muy seguros de qué elegir, entonces lo mejor es dejar las opciones marcadas por defecto. Uno de los parámetros avanzados en la configuración que se solicita es el tamaño máximo en MB de los ficheros que se van a crear; si no sabemos qué poner, aceptaremos el valor por defecto (2000) que nos muestra.



Por último, el asistente preguntará qué acción se desea realizar una vez terminado el proceso de clonación. Si no se quiere hacer nada, se puede dejar como opción la que nos muestra por defecto. También se puede reiniciar el equipo o apagarlo. Tanto si marcamos reiniciar el cliente como si elegimos apagar, debemos tener en cuenta que, antes de que se reinicie el equipo la próxima sesión, deberemos extraer el CD de Clonezilla para que el equipo arranque nuevamente desde el disco duro.

Sea cual sea la opción elegida, se nos mostrará a título informativo cómo llevar a cabo las opciones utilizadas a lo largo del asistente mediante la línea de comandos, para que, en futuras ocasiones, resulte más rápido el proceso. Pulsamos <Intro>. A continuación, se nos solicitará confirmación pulsando la tecla <y>.

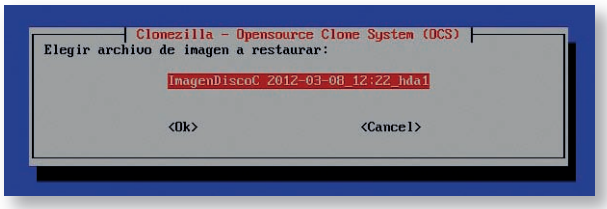
Ejemplos

Restauración de una partición desde otra utilizando Clonezilla

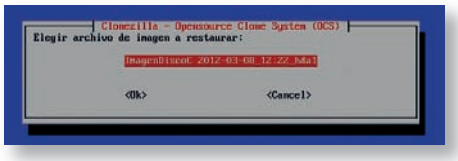
En el ejemplo anterior, clonamos una partición de un disco en otra del mismo disco. Imaginémonos que la partición original ha sido dañada y hemos perdido sus datos o su configuración y queremos restaurarla a partir de la imagen creada, que está guardada en la otra partición.

El primer paso será arrancar el sistema desde el *live* CD de Clonezilla e ir siguiendo los mismos pasos que eran necesarios para crear un archivo de imagen hasta llegar a la pantalla *Elegir modo*.

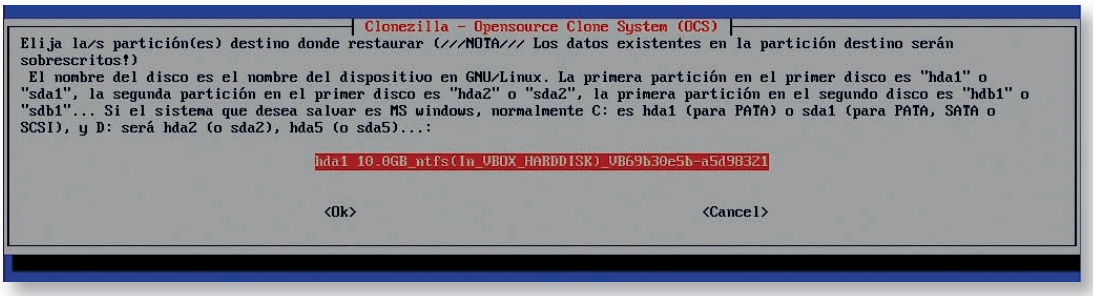
En este caso, como no queremos crear una imagen, sino restaurarla, debemos marcar la opción *restoreparts - Restaurar_imagen_a_particiones_locales*. Si en vez de una partición quisiéramos restaurar un disco completo, deberíamos marcar *restoredisk*.



A continuación, debemos indicar el nombre del fichero de imagen a partir del cual vamos a llevar a cabo la restauración.



Seguidamente, debemos seleccionar la partición en la que vamos a restaurar la imagen.



A partir de este punto, Clonezilla pedirá una serie de parámetros relacionados con la configuración. Si no se está seguro de qué elegir, lo mejor será dejar las opciones que aparecen por defecto.

Como en el caso de la realización de la clonación, se nos mostrará a título informativo cómo llevar a cabo las opciones utilizadas a lo largo del asistente mediante la línea de comandos. Pulsamos <Intro>. A continuación, se nos solicitará confirmación, advirtiendo de que los datos existentes serán sobrescritos y por tanto se perderán. Si estamos seguros, pulsamos la tecla <y>. Comienza el proceso de restauración de la imagen. Ahora ya no hay vuelta atrás.

Una vez finalizado el proceso, se nos mostrará una ventana con los detalles. Pulsamos <Intro>. Por último, se pedirá la acción que se desea que se realice una vez terminado el proceso de restauración (no hacer nada, reiniciar el equipo o apagarlo).

Actividades propuestas

10·· Indica en qué situaciones es interesante utilizar este sistema de recuperación.

11·· Haz una comparativa de Clonezilla con otras herramientas para la creación de imágenes.